

時間割で、
1か月先の混雑を当てる

やさしい機械学習入門

明日の3限のあと、
キャンパスは混みそうですか？

じゃあ、1か月後の水曜は？

1か月先でも、分かっていることがある

- 何限に、何人が授業を取っているか
- 何曜日で、学期の何週目か
- そもそも授業がある日か

全部、**時間割と学事暦**に書いてある



でも、それをどう人数に変えるの？

当てたい値「目的変数」

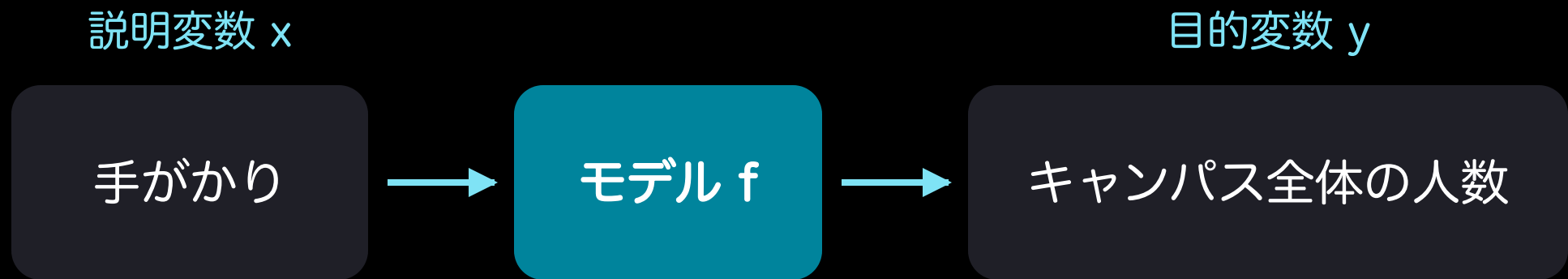
- 30分ごとの、キャンパス全体の人数
- Wi-Fi の接続台数から数える
- 過去の方は、正解として手元に残っている

手がかり「説明変数」

- 予報する時点で分かっているものだけ
- さっきの時間割、曜日、学期の週など
- 天気や当日の人数は使わない

1か月前には、まだ分からないので

つなぐのが「モデル」



手がかりは全部で11個

$$\text{予報} = f \left(\begin{array}{ll} X_1 & \text{時刻} \\ X_2 \sim X_8 & 1 \sim 7 \text{限の履修人数} \\ X_9 & \text{曜日} \\ X_{10} & \text{学期の週} \\ X_{11} & \text{日の種類} \end{array} \right)$$

f の中身は書かなくていい！

- 式の形はデータに見つけてもらう
- 中身は、決定木をたくさん束ねた「勾配ブースティング」
- 人は**手がかりを選ぶだけ**

いまの本命「M7」とのちがい

	M7	おまかせ
式の形	人が決める	データが決める
要るデータ	少なめ	多め
1か月先の予報	得意	苦手

で、モデルに何を渡すの？

1行 = 1日 × 30分枠

説明変数 x (11列)												目的変数 y
	<i>x</i> ₁	<i>x</i> ₂	<i>x</i> ₃	<i>x</i> ₄	<i>x</i> ₅	<i>x</i> ₆	<i>x</i> ₇	<i>x</i> ₈	<i>x</i> ₉	<i>x</i> ₁₀	<i>x</i> ₁₁	<i>y</i>
日付	時刻	1限	2限	3限	4限	5限	6限	7限	曜日	週	種類	人数
10/6	9:00	1,200	2,900	2,950	3,000	2,300	70	30	火	1	通常	520
10/6	9:30	1,200	2,900	2,950	3,000	2,300	70	30	火	1	通常	780
10/6	11:00	1,200	2,900	2,950	3,000	2,300	70	30	火	1	通常	1,450
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10/7	9:00	1,850	2,400	1,100	1,100	640	0	0	水	1	通常	610

時刻がないと、見分けがつかない！

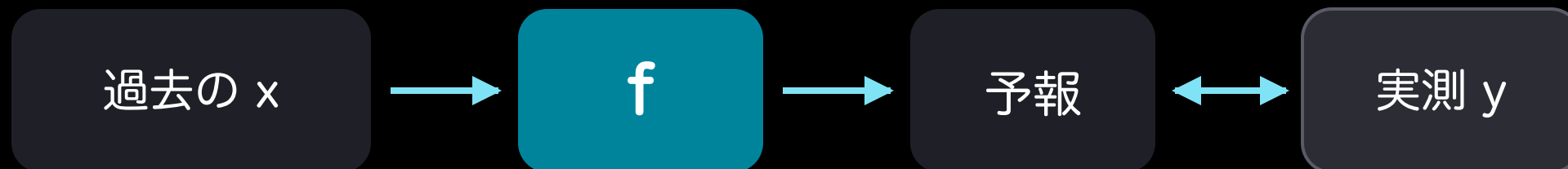
入力はまったく同じ

答えは別

時刻	1～7限	曜日	週	種類	人数
	1,200 ...	火	1	通常	520
	1,200 ...	火	1	通常	1,450

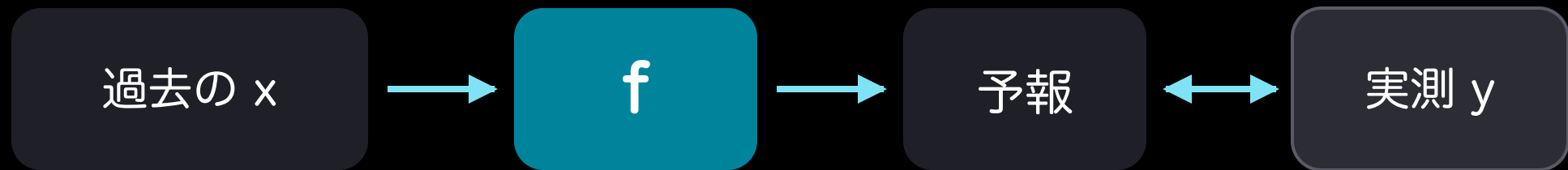
毎晩の学習

学習：答え合わせ

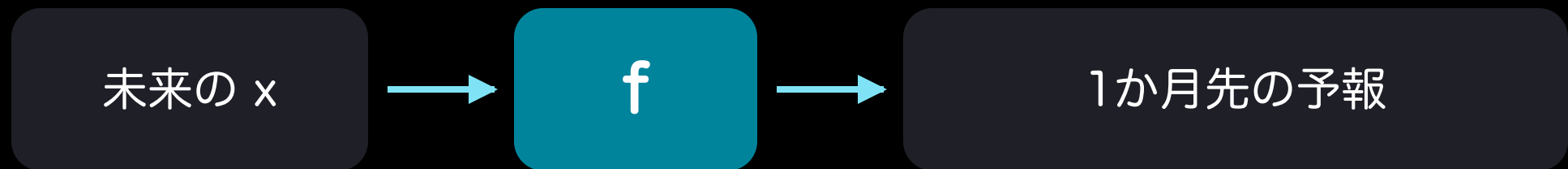


育った f に、未来の時間割を入れる

学習：答え合わせ



予報：未来の日



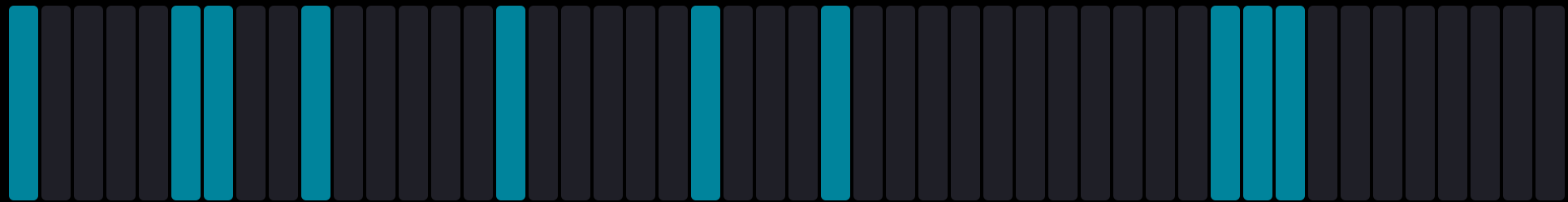
...で、それって当たるの？

日付で区切って答え合わせ



ランダムに分けると…

同じ日の30分枠が、学習と評価にバラバラに入る



■ 学習 ■ 評価

これ、カンニングです

- 同じ日の10:00で学習して、10:30を当てる
- ほぼ答えを見ながら解くのと同じ
- 本番の「まだ来ていない日」より、ずっと簡単



じゃあ、何に勝てばいいの？

比べる相手を、先に用意しよう

比べる相手

勝てたら分かること

先週の同じ時刻

先週のコピーより賢い

曜日 × 時刻の平均

時間割を使う意味がある

M7

おまかせのほうが上手

最大の関門は「曜日 × 時刻の平均」

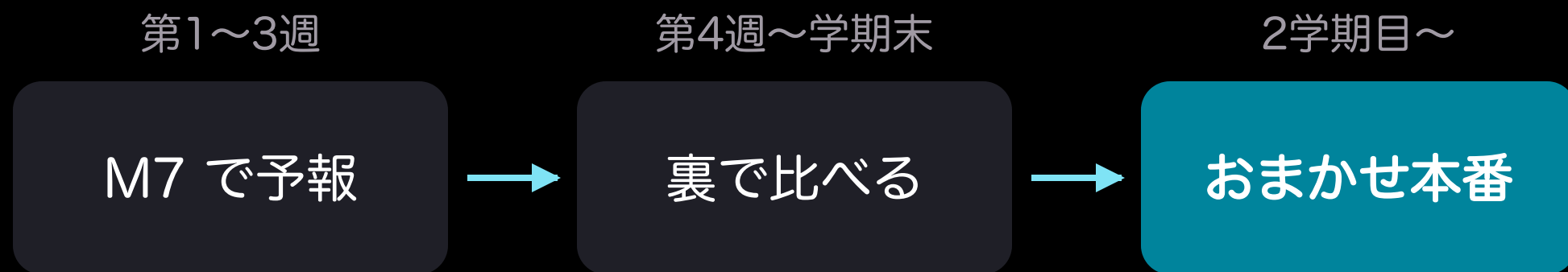
- 時間割は毎週ほぼ同じ
- 時間割を知っていても、曜日を知っているのとほぼ同じ
- ここで負けたら**時間割は効いていない**

見たことのない週は苦手です

- 決定木は、学習した範囲の外が読めない
- 第5週の時点で第9週を聞かれても、
第5週の答えのまま
- 「後半ほど減る」が表せない



だから、本番は2学期目から！



まずは第3週、
M7 と並べて比べてみませんか？